

Module 8 – Network Layer: Vorbereitungsfragen

- Welches Netzwerkgerät ist dem Network-Layer zugeordnet? (8.1.1)
Router. Gut zu wissen: Jeder Router, den ein Paket durchläuft, um den Zielhost zu erreichen, wird als Hop bezeichnet.
- Nennen Sie die zwei wichtigsten Network Layer Protokolle (8.1.1)
IPv4, IPv6
- Welche weiteren Arten von Network Layer Protokollen gibt es? (8.1.1)
Routing Protokolle (z.B. OSPF oder EIGRP), ICMP (Internet Control Message Protocol), ...
- Welches sind die 4 Grundaufgaben des Network-Layers? (8.1.1)
Adressierung von Endgeräten/Hosts mit eindeutigen Adressen: IP-Adressen; Encapsulation und De-Encapsulation der Daten des Transport Layers; Routing von Paketen in andere Netzwerke
- Warum werden IPv4 und IPv6 als verbindungslose Protokolle bezeichnet? (8.1.4)
Es wird keine Verbindung zum Ziel aufgebaut. Der Absender weiß nicht, ob und in welcher Reihenfolge die Pakete angekommen sind.
- Warum spricht man bei IP auch von einem „Best Effort“ Protokoll? (8.1.5)
IP ist stets bemüht, übernimmt aber keine Garantie für eine fehlerfrei Zustellung. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem „unzuverlässigen“ Protokoll. Fehlerhafte Pakete werden nicht erneut versendet. Falls eine zuverlässige Zustellung benötigt wird, sind dafür übergeordnete Protokolle zuständig (z.B. TCP).
- Was versteht man unter einer MTU und warum ist diese wichtig? (8.1.6)
Die MTU (Maximum Transfer Unit) gibt die maximale Länge an, die ein IP-Paket haben darf, wenn es von einem Ethernet Frame transportiert wird. Bei Ethernet liegt dieser Wert im Normalfall bei 1500. Ein IP-Paket (inkl. Header) darf in diesem Fall nicht länger sein als 1500 Byte.
- Welche Geräte besitzen eine Routing Table und wofür wird diese verwendet? (8.4.4; 8.5.2)
Jeder Host (PC, Server) und jeder Router besitzen eine Routing Tabelle. Anhand dieser treffen die Geräte ihre Weiterleitungsentscheidungen.
- Welche drei Weiterleitungsmöglichkeiten (Routen) hat ein Host im Netz? (8.4.1)
1. An sich selbst (Loopback), 2. An einen anderen Rechner im eigenen Netz (Lokaler Zielhost), 3. Über das Default-Gateway an eine Adresse außerhalb des eigenen Netzes (Remote Zielhost)
- Wozu dient der Default-Gateway-Eintrag in der IP-Konfiguration eines Host? (8.4.2; 8.4.3)
Der Host muss Pakete mit IP-Zieladressen außerhalb des eigenen Netzes an den Router (=„Default-Gateway“) übergeben. Da die IP-Zieladresse nicht verändert werden darf, bettet er deshalb das originale IP-Paket in einen Ethernet-Frame mit Ziel-Mac des Router-Interfaces ein. Um diese Ziel-MAC per ARP zu ermitteln, benötigt der Host die IP-Adresse des Routers.
- Welche grundsätzlichen Weiterleitungsmöglichkeiten (Routen) hat ein Router? (8.5.1)
Wie ein Host im Netz, allerdings ist er in mehreren Netzen "zu Hause" (Multihomed Host) und kennt Routen zu anderen Netzen.
Somit:
 - Local Host: An sich selbst
 - Local Route: An Stationen in den direkt angeschlossenen Netze (dazu zählt auch ein direkt benachbartes Router-Interface!)
 - Remote Route: Über benachbarte Router an bekannte entfernte Netze (in der Routing-Tabelle enthalten)
 - Standard Route: Über den "Gateway of last Resort" an unbekannte entfernte Netze
- Welche Mindest-Angaben enthält ein Eintrag in der IP-Routing-Table? (8.5.1)
Route (Netzadresse & Prefixlength), Next Hop

- Von woher hat eine Routing Table ihre Einträge? (8.5.2)
Netze, an die ein Router über eine aktive Schnittstelle direkt angeschlossen ist (directly connected), werden automatisch in die Routing-Tabelle eingetragen. Einträge können auch vom Admin von Hand über die Command Line konfiguriert werden (static). Außerdem können Router über Routing Protokolle ihre Routen untereinander austauschen. Die jeweils besten Routen werden als Einträge in die Routing Tabellen übernommen.
- Wie leitet ein Router ein IP-Paket weiter? (8.5.1)
1. der Router empfängt ein L2 Frame und entkapselt das darin enthaltene Paket. Der alte Frame wird weggeworfen; 2. Der Router ermittelt die Ziel-IP des Pakets und sucht in der Routing Table nach der besten Route; 3. Der Router kapselt das Paket in einen neuen L2 Frame und leitet diesen an den Next Hop weiter.
- Wie verarbeitet ein Switch ein IP-Paket? Und wozu braucht ein Switch überhaupt eine IP-Konfiguration? (7.3; 2.6.2)
Ein Switch kann IP (L3) nicht verarbeiten, es handelt sich um ein L2-Gerät. Deshalb werden IP-Pakete "transparent" weitergeleitet, d.h. unverändert durchgereicht. Eine IP-Adresse hat er nur für Konfigurationszugriffe über das Netzwerk
- Wofür steht in einer Routing Tabelle der Eintrag 0.0.0.0 /0? Wie ist er vom Adressformat her zu interpretieren? (8.5.6)
/0 bedeutet, dass alle 32 Adressbits Hostbits sind, d.h. das gesamte Internet (alle 2^{32} Adressen) werden als ein einziges riesiges Netz angesehen. 0.0.0.0 ist hierbei die erste Adresse, also der "Name" dieses riesigen Netzes. Dieses Netz wird auch als Default Route (Gateway of last Ressort) bezeichnet. Es wird verwendet, wenn in der Routing Tabelle kein anderer passender Eintrag gefunden wird.